나사렛대학교
KOREA NAZARENE UNIVERSITY

2025년 나사렛대학교

발전기금 시스템 구축 제안요청서

2025. 12.

나사렛대학교
KOREA NAZARENE UNIVERSITY

총장실

나사렛대학교 KOREA NAZARENE UNIVERSITY

목 차

Ⅰ.사업 개요 1
1. 사업 개요 1
2. 추진 목적 (배경 및 필요성)..... 1
3. 주요 사업범위 및 과업..... 1
4. 추진 체계 3
5. 추진 일정 3

Ⅱ. 시스템 운영 현황 4
1. 현황 및 문제점..... 4
2. 시스템 현황 4

Ⅲ.제안요청내용 5
1. 제안 요청 내용 5
2. 제안 요구사항 목록 7
3. 상세 요구사항 10
4. 하자 보수 35
5. 용역 수행 지침 35
6. 추진 현황 보고 및 산출물 37
7. 보안 및 비밀 유지 38
8. 용역 수행자의 교체 38
9. 준수 사항 38
10. 기타 38

Ⅳ. 제안안내 39
1. 입찰 방식 및 자격 39
2. 입찰보증금 및 동 귀속 39
3. 입찰 절차 및 제안서 평가 40

Ⅴ. 제안서 작성 요령 44
1. 제안서 제출 44
2. 제안서 작성방법 44
3. 제안서 작성 46
4. 입찰시 유의사항 48
5. 문의처 48

Ⅰ 사업 개요

1. 사업 개요

가. 사 업 명 : 나사렛대학교 발전기금 시스템 구축
나. 사업기간 : 계약체결일로부터 2개월 이내
다. 사업내용 : 나사렛대학교 발전기금 관련 기부금 및 기금 내역 관리를 위한 CS 시스템 구축 및 발전기금 홈페이지 연동 개발
라. 사업예산 : 금 66,000,000원(VAT 포함) ※예산은 사업비에 따라 변동될 수 있음
마. 계약방법 : 협상에 의한 계약체결
바. 평가방법 : 제안서 평가

2. 추진 목적 (배경 및 필요성)

가. 대학의 재정 건정성을 확보하고 교육 및 연구 환경 개선에 기여하는 발전기금에 대해서 투명하고 효율적인 관리를 위한 시스템 구축
나. 발전기금 운영을 통한 실적 및 성과를 다양한 관점에서 관리하여 실적 관리의 효율성을 제공하고 성과 확산에 기여
다. 기존 시스템의 노후화 및 유지보수의 어려움으로 인한 운영 안정성 필요
라. 기부금 처리 관련 과정에 대한 데이터 기반의 관리체계 구축 필요
마. 기부금과 기금 간의 내역 및 연계 사항 관리 필요
바. 회계시스템의 수입과 연계 필요

3. 주요 사업 범위 및 과업

가. 기부금 관리시스템 구축

1) 기초관리
: 기초정보, 기금별 계좌정보관리, 예우 관리

2) 기부자관리
: 기부자관리, 기부자현황, 기부자 예우 관리, 기부자 명예의 전당

3) 약정관리
: 온라인 약정 승인 관리 (홈페이지 연동), 약정신청관리

4) 기부금 납부 관리
: 기부금입금관리, CMS관리, 급여이체관리, 급여이체대상자(퇴직자)현황

5) 기부금 사용 관리
: 기부금사용내역관리, 장학/이관 요청내역 관리, 기부금 수입전표관리

6) 기부금 영수증관리

: 발전기금 영수증 발급 (홈페이지 연동)

7) 기부금 통계관리

: 기부금 유치현황, 기부금 납입현황, 기부금 분석, 기부금 기부내역, 금액별 기부내역, 기부형태별 기부내역, 코드별 기부금수입지출내역

8) 기부금 통계관리 (보고용)

: 기부금 현황 및 실적, 최근 5년간 기부금 현황, 기부금 분석 및 통계

나. 기금 관리시스템 구축

1) 기금 등록

2) 기금 운용 내역

3) 기금 예산 관리

4) 기금 잔액 확인

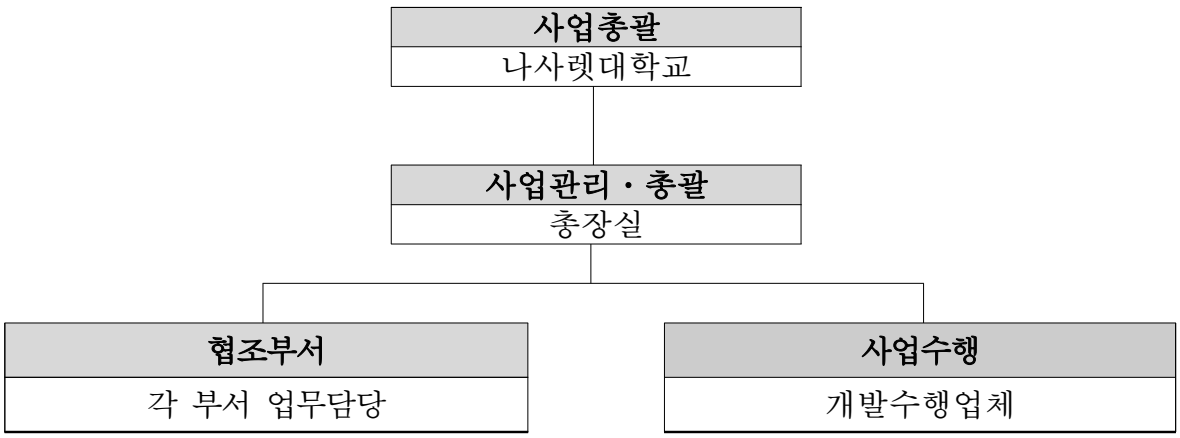
5) 기금 통계

다. 발전기금 홈페이지 연동을 통한 실시간 기부 실적 및 온라인 약정 신청 관리

라. 관련 시스템 운용을 위한 교육 및 기술지원

마. 기존 발전기금 시스템의 기능 개선 및 회계예산 시스템과의 연계 개발

4. 추진체계



구 분	주요 역할	비 고
주관부서 (총장실)	○ 사업계획 및 운영계획 수립 ○ 사업수행 관리・검수 및 결과 평가 등 총괄 감독수행 ○ 사업추진 의견 협의·조정 ○ 관련부서 참여 유도 및 의견제시	
관련부서	○ 사업 추진 시 분석・설계 인터뷰 참여 ○ 기술 부분 의견제시	각 분야별 실무 담당자
사업수행 (수행업체)	○ 사업추진상황 보고 ○ 시스템 개발 ○ 단계별 산출물 및 최종결과물 작성 ○ 사업관련 각종 보고자료 작성 및 보고 ○ 운영지원 및 유지보수	

5. 추진일정

업무		총 2 개월									
		M			M+1			M+2			
1. 사업착수	착수 및 준비/환경구성세팅										
2 .시스템 개발	요구사항 수립 및 시스템 분석 ,설계										
	개발 및 구축										
	통합테스트 및 수정 보완										
3. 사용자 교육	사용자 교육 및 시험운영										
4. 구축완료	오픈 및 안정화										

II 시스템 운영 현황

1. 현황 및 문제점

가. 기부금 및 기금 관리를 원활한 관리를 위한 시스템 부재

나. 다수의 기부금 및 기금 관련 업무처리가 전산데이터화가 되어 있지 않아 부서간 업무연계성의 어려움

다. 기부금 및 기금 수입과 지출 집행간의 관계 파악의 어려움

2. 시스템 현황

가. 개발 환경

1) 개발툴 : Powerbuilder 12.5

2) 개발프레임 : 파워프레임

3) 데이터베이스 : 오라클

나. H/W 구성도 및 현황

시스템 구성도 및 정보보호시스템 도입 현황 등 제안서 작성에 필요한 정보의 경우 열람 절차에 의해 열람이 가능한 정보에 한하여 제공 할 수 있음 (근거 : 국가정보보안 기본 지침)

※ 비공개, 수요기관에 요청하여 열람

※「정보시스템 구축·운영 지침」 제17조 (제안요청서 보안사항 등)에 의거하여, 열람 요청이 있는 경우 제안서 작성에 필요하다고 당위성이 인정된 경우에 한하여 입찰 참가 사업자(대표자 및 열람자)에 보안서약서 징구 후 담당자 입회하에 가능한 범위에서 공개

※ 열람은 제안서 제출마감일 1일 전까지 허용하며 열람 희망일 최소 1일 전 담당자에게 사전 연락할 것

III 제안요청내용

1. 제안 요청 내용

가. 목표 시스템 구성 방안

1) 기부금 및 기금 관리를 위한 시스템을 구축하고, 기존의 회계예산시스템과 연동하여 사용할 수 있도록 구성되어야 한다.

2) 구축되는 시스템은 기존 종합정보시스템의 프레임웍 기술 및 제약에 따라 개발되어야 한다.

3) 제안사는 신규 구축되는 시스템이 기존 시스템에 추가로 구성될 수 있는 데이터 및 기능 구현에 대한 방안을 마련하여 제안하여야 한다.

나. “행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침【행정안전부고시(2021.01.19.)】”을 준수하고, 개발 프레임워크를 활용한 사용자 인터페이스 및 각종 코드를 표준화하여 생산성을 향상시키고 개발·운영·유지보수의 편리성을 충족시켜야 한다.

다. 급변하는 패러다임을 대비하기 위해 웹과 관련된 개발에 대해서는 웹 표준, 웹 호환성 및 웹 접근성을 준수하고, 시큐어코딩을 적용하여 한다.

라. 개인정보 보호 및 보안 관련 시행규칙 및 가이드라인은 최근 개정 내용을 기준으로 하여 우리 대학과 협의하여 적용한다.

1) 정보통신망이용촉진및정보보호등에관한법률, 동법 시행령 및 시행규칙

2) 공공기관 개인정보보호 기본지침 (행정안전부)

3) 정보시스템 구축 단계별 정보보호 가이드라인(한국정보보호진흥원)

4) 저작권법에관한법률, 동법 시행령 및 시행규칙

5) 웹 응용프로그램 개발보안 가이드(행정안전부)

6) 정보시스템 소프트웨어 개발보안 가이드(행정안전부) 등

마. 프로젝트 수행 기간 중 사업관리 조직을 구성하고, PM(Project Manager), PL(Project Leader), QA(Quality Assurance), 디자인, 기획, 개발 등의 업무를 운영하여 모든 이해당사자를 의사소통관리, 품질관리, 형상관리 등이 가능하도록 하고 결함 등을 사전 도출하여 조치하여야 한다.

바. 본 제안요청서에 명시된 모든 조항은 우리 대학이 요구하는 최소한의 사항만이 규정되었으므로, 상세하게 기술되지 않았거나 누락된 사항에 대해서도 본 사업의 목적과 내용에 명시된 목표시스템 구현에 전혀 문제가 발생하지 않도록 제안 업체는 철저히 검토하여 반드시 사전 조치를 강구하고 대학과 협의하여 실제 구현 및 설치 등에 명확히 반영하여야 한다.

사. 개발에 사용된 모든 인프라(H/W, S/W, 콘텐츠에 사용한 이미지 및 글꼴 등)

는 저작권에 문제가 없어야 하며, 비용이 발생할 경우 주사업자가 부담하여야 한다.

아. 물리적, 관리적, 기술적인 보안대책 등 안전 및 보안 관리에 대한 계획을 제시해야 한다.

자. 기 구축된 종합정보시스템과의 통합관리를 위해 개발툴은 Powerbuilder로 구축되어야 한다.

2. 발전기금 목표시스템 메뉴 구성도

구분	대메뉴	프로그램명
C/S	기초관리	- 기초정보
		- 기금별 계좌정보관리
		- 예우관리
		- 발송문 관리
	기부자관리	- 기부자관리
		- 예우이력관리
		- 기부자현황
		- 기부자 예우관리
		- 기부자 명예의 전당
	약정관리	- 온라인 약정 승인 관리(홈페이지 연동)
		- 약정신청관리
	기부금납부관리	- 기부금 입금관리
		- CMS 기부내역관리
		- 급여이체관리
		- 급여이체 대상자(퇴직자) 현황
	기부금사용관리	- 기부금 사용내역 관리
		- 장학/이관 요청내역 관리
		- 기부금 수입전표 관리
		- 정기약정자 월별 대상자현황
	영수증관리	- 발전기금 영수증 발급(홈페이지 연동)
	통계관리	- 기부금 유치현황
		- 기부금 납입현황

		- 기부금 통계현황
		- 기부금 기부내역현황
	통계관리(보고용)	- 기부금 현황 및 실적
		- 최근 5년간 기부금 현황
		- 기부금 분석 및 통계
	기금관리	- 기금 등록
		- 기금 운용 내역
		- 기금 예산 관리
		- 기금 잔액 확인
		- 기금 통계 현황
홈페이지	기부참여하기	- 온라인 약정 신청 및 전화 약정 안내
	진행중인 기부	- 진행하고 잇는 기부내역 조회
	기부현황	- 현재까지 기부된 기부금액 조회
	나의 기부 달성	- 나의 기부내역 확인
	약정서	- 나의 약정내역 확인
	영수증	- 나의 기부내역에 따른 영수증 출력
	동문기부현황	- 현재까지 기부된 기부금액 대비 동문 기부금액

3. 제안 요구사항 목록

가. 요구사항 총괄표

구 분	설 명	개수
기능요구사항 SFR (System Function Requirement)	○ 목표시스템이 반드시 수행하여야 하거나 목표시스템을 이용하여 사용자가 반드시 수행할 수 있어야 하는 기능(동작)에 대하여 기술함 ○ 단, 개별 기능요구사항은 전체시스템의 계층적 구조분석을 통해 단위 업무별 기능구조를 도출한 후, 이에 대한 세부기능별 상세 요구사항을 작성하는 것을 원칙으로 하며, 기능 수행을 위한 데이터 요구사항과 연계를 고려하여 기술함	
데이터 요구사항 DAR (Data Requirement)	○ 목표 시스템의 서비스에 필요한 초기자료 구축 및 데이터 변환을 위한 대상, 방법, 보안이 필요한 데이터 등 데이터를 구축하기 위해 필요한 요구사항을 기술함	
성능요구사항 PER (Performance Requirement)	○ 목표 시스템의 처리속도 및 시간, 처리량, 동적·정적 용량, 가용성 등 성능에 대한 요구사항을 기술함	
인터페이스요구사항 SIR (System Interface Requirement)	○ 목표 시스템과 외부를 연결하는 시스템 인터페이스와 사용자 인터페이스에 대한 요구사항을 기술한 것으로 타 소프트웨어, 하드웨어 및 통신 인터페이스, 타 시스템들과의 정보교환에 이용되는 프로토콜과의 연계도 포함하여 기술함. 단, 인터페이스 요구사항의 경우 사용자 편의성, 사용자 경험 등의 사용자 중심의 요구사항을 기술함	
테스트요구사항 TER (Test Requirement)	○ 구축된 시스템이 목표대비 제대로 운영되는가를 테스트하고 점검하기 위한 요구사항을 찾아내어 기술함 ○ 목표 시스템의 테스트 유형(단위테스트, 통합테스트, 시스템 테스트, 성능테스트 등), 테스트 환경, 방법, 절차 등에 대한 요구사항을 기술함	
보안요구사항 SER (Security Requirement)	○ 정보 자산의 기밀성과 무결성을 확보하기 위해 목표 시스템의 데이터 및 기능, 운영 접근을 통제하기 위한 요구사항을 기술함	
품질요구사항 QUR (Quality Requirement)	○ 목표사업의 원활한 수행 및 운영을 위해 관리가 필요한 품질 항목, 품질 평가 대상 및 목표에 대한 요구사항을 기술함 ○ 신뢰성, 사용성, 유지관리성, 이식성, 보안성으로 구분하여 기술함	
제약사항 COR (Constraints Requirement)	○ 목표시스템 설계, 구축, 운영과 관련하여 사전에 파악된 기술·표준·업무·법제도 등 제약조건 등을 파악하여 기술함	
프로젝트 관리요구사항 PMR (Project Management Requirement)	○ 프로젝트의 원활한 수행을 위한 관리 방법 및 추진 단계별 수행방안에 대한 요구사항을 기술함	
프로젝트 지원요구사항 PSR (Project Support Requirement)	○ 프로젝트의 원활한 수행을 위해 필요한 지원사항 및 방안에 대한 요구사항을 기술함 ○ 시스템/서비스 안정화 및 운영, 교육훈련 및 기술지원, 하자보수 또는 유지관리 요구사항 등을 기술함	
합 계		

나. 요구사항 목록표

구분	요구사항 고유번호	요구사항 명칭	비고
기능요구사항 SFR	SFR-001	[기초관리]기초정보	
	SFR-002	[기초관리]기금별 계좌정보관리	
	SFR-003	[기초관리]예우관리	
	SFR-004	[기부자관리]기부자관리	
	SFR-005	[기부자관리]예우이력관리	
	SFR-006	[기부자관리]기부자현황	
	SFR-007	[약정관리]온라인약정승인관리	
	SFR-008	[약정관리]약정신청관리	
	SFR-009	[기부금납부관리]기부금입금관리	
	SFR-010	[기부금납부관리]CMS관리	
	SFR-011	[기부금납부관리]급여이체관리	
	SFR-012	[기부금납부관리]급여이체대상자(퇴직자) 현황	
	SFR-013	[기부금사용관리]기부금사용내역관리	
	SFR-014	[기부금사용관리]장학/이관 요청내역관리	
	SFR-015	[기부금사용관리]수입전표	
	SFR-016	[기부금영수증관리]발전기금 영수증 발급	
	SFR-017	[기부금통계관리]기부금통계관리	
	SFR-018	[기부금통계관리]기부금납입현황	
	SFR-019	[기부금통계관리]기부금 분석	
	SFR-020	[기부금통계관리]기부금 기부내역	
	SFR-021	[기부금통계관리(보고용)]기부금현황및실적	
	SFR-022	[기금관리]기금등록 및 예산관리	
	SFR-023	[홈페이지] 발전기금 홈페이지	
데이터 요구사항 DAR	DAR-001	데이터 표준 준수	
	DAR-002	데이터 품질관리	
보안요구사항 SER	SER-001	시스템 보안	
	SER-002	SW 개발보안 준수	
	SER-003	과업 수행 관련 보안 관리	
	SER-004	문서보안	
	SER-005	보안 위반시 벌칙 사항	
	SER-006	참여 인력 보안서 및 책임	
	SER-007	외부 PC 반입시 보안 준수	
제약사항 COR	COR-001	데이터 사용 및 접근 제약사항	
	COR-002	기존 시스템 호환	
	COR-003	서비스 운영 정책 변경에 따른 시스템 구현 유연성	
	COR-004	개인정보 보호법 준수	
	COR-005	저작권 준수	

구분	요구사항 고유번호	요구사항 명칭	비고
성능 요구사항 PER	PER-001	성능일반	
	PER-002	응답시간 및 시간 처리량	
테스트요구사항 TER	TER-001	테스트 일반사항	
	TER-002	단위 테스트	
	TER-003	통합 테스트	
	TER-004	성능 테스트	
	TER-005	사용자(인수) 테스트	
품질요구사항 QUR	QUR-001	품질 관리	
	QUR-002	요구사항 변경관리	
	QUR-003	사용의 용이성	
인터페이스요구사항 SIR	INR-001	UI / UX 구현	
	INR-002	연계 관련	
	INR-003	확인 및 에러 메시지 제공	
프로젝트 관리요구사항 PMR	PMR-001	사업 관리	
	PMR-002	개발방법론	
	PMR-003	개발환경	
	PMR-004	프로젝트 일정 및 진도관리	
	PMR-005	인력(자원) 관리	
	PMR-006	산출물 관리	
	PMR-007	형상관리	
	PMR-008	의사소통 관리	
	PMR-009	위험 및 이슈 관리	
	PMR-010	범위 관리	
프로젝트 지원요구사항 PSR	PSR-001	교육 훈련 계획	
	PSR-002	하자보수	
	PSR-003	기술이전	
	PSR-004	장애관리 및 백업	

4. 상세 요구사항

가. 기능 요구사항(System Function Requirement)

요구사항 분류		기능
요구사항 고유번호		SFR-001
요구사항 명칭		[기초관리]기초정보
요구사항 상세설명	정의	기부금 및 기부금 관련 기초정보를 정의하여 관리하는 기능
	세부내용	○ 년도별 모금 목표액 설정 기능 ○ 교내 발전기금 담당자 연락처 및 대표자(총장) 등 발송자 설정기능
산출정보		

요구사항 분류		기능
요구사항 고유번호		SFR-002
요구사항 명칭		[기초관리]기금별 계좌정보관리
요구사항 상세설명	정의	기부금 및 기금별 관련된 계좌정보 관리하는 기능
	세부내용	○ 기부금 및 기금코드와 관련된 계좌정보 입력 기능 ○ 기부금 코드 관리 ○ 기금 코드 관리
산출정보		

요구사항 분류		기능
요구사항 고유번호		SFR-003
요구사항 명칭		[기초관리]예우관리
요구사항 상세설명	정의	기부자 예우에 대한 항목 및 예우등급관리
	세부내용	○ 기부자 예우에 대한 항목 추가 및 수정 기능 ○ 예우등급관리 및 등급별 항목관리 기능
산출정보		

요구사항 분류		기능
요구사항 고유번호		SFR-004
요구사항 명칭		[기부자관리]기부자관리
요구사항 상세설명	정의	기부자 기본정보를 등록하고 관리할 수 있는 기능 구현
	세부내용	○ 기부자 기초정보 입력 및 관리 기능 ○ 연락처, 약정현황, 예우현황 조회 기능
산출정보		

요구사항 분류		기능
요구사항 고유번호		SFR-005
요구사항 명칭		[기부자관리]예우이력관리
요구사항 상세설명	정의	예우 이력에 대한 관리
	세부내용	○ 예우이력 및 예우일자, 예우명 관리 기능 ○ 기부자목록 연동 및 예우대상자 관리 기능
산출정보		

요구사항 분류		기능
요구사항 고유번호		SFR-006
요구사항 명칭		[기부자관리]기부자현황
요구사항 상세설명	정의	기부자 목록 및 약정완료, 만기자, 미납자 등에 대한 현황
	세부내용	○ 기부자목록, 약정신청자목록, 만기자, 미납자 등 현황 제공 ○ 이메일 발송 및 문자메시지 전송 기능(검토필요)
산출정보		

요구사항 분류		기능
요구사항 고유번호		SFR-007
요구사항 명칭		[약정관리]온라인약정승인관리
요구사항 상세설명	정의	발전기금홈페이지에서 신청한 온라인약정 관리
	세부내용	○ 발전기금홈페이지(개발 예정) 연동한 온라인 약정 신청 관리 ○ 신청, 검토, 보류 등의 승인구분 기능
산출정보		

요구사항 분류		기능
요구사항 고유번호		SFR-008
요구사항 명칭		[약정관리]약정신청관리
요구사항 상세설명	정의	기부자 등록 후 실질적인 기부정보를 추가 및 관리
	세부내용	○ 약정번호 및 기부종류, 기부명, 기부형태, 기부방법 등의 관리 기능 ○ 기부상태 및 기부금액 설정을 통한 기부금입금관리, 사용관리 등과 연계 기능 필요
산출정보		

요구사항 분류		기능
요구사항 고유번호		SFR-009
요구사항 명칭		[기부금납부관리]기부금입금관리
요구사항 상세설명	정의	기부금 입금내역 조회기능
	세부내용	○ 기부자별, 기부종류별, 기부코드별 ○ 기부상태 및 기부금액 설정을 통한 기부금입금관리, 사용관리 등과 연계 기능 필요 ○ 약정신청관리와 연동하여 정기약정 된 기부내역 적립 기능
산출정보		

요구사항 분류		기능
요구사항 고유번호		SFR-010
요구사항 명칭		[기부금납부관리]CMS관리
요구사항 상세설명	정의	CMS통하여 입금 된 내역을 발전기금시스템에 연동
	세부내용	○ 매달 정기후원 중 CMS입금내역을 발전기금 시스템에 업로드 ○ 엑셀양식 및 기부일자 별 업로드 기능 ○ 납부원장 출력 및 기부자명, 기부일자 검색기능
산출정보		

요구사항 분류		기능
요구사항 고유번호		SFR-011
요구사항 명칭		[기부금납부관리]급여이체관리
요구사항 상세설명	정의	정기납부중 급여에서 자동공제되는 대상자를 생성
	세부내용	○ 지급일자(기존 cs 및 재무팀에서 설정)가 생성되면 대상자를 생성하는 기능 ○ 급여이체내역 및 출연재산명세서 등의 출력 기능 ○ 납부원장 출력 및 기부자명, 기부일자 검색기능
산출정보		

요구사항 분류		기능
요구사항 고유번호		SFR-012
요구사항 명칭		[기부금납부관리]급여이체대상자(퇴직자) 현황
요구사항 상세설명	정의	정기납부중 급여에서 자동공제되는 대상자중 퇴직자 조회
	세부내용	○ 급여공제 자료 작성시에 퇴직자 현황을 발전기금시스템에서는 알 수 없었음. 이후 급여공제자료에 오류가 발생되어 퇴직자(예정자) 등의 조회 기능이 필요함
산출정보		

요구사항 분류		기능
요구사항 고유번호		SFR-013
요구사항 명칭		[기부금사용관리]기부금사용내역관리
요구사항 상세설명	정의	기부금 내역 조회 후 사용처리를 할 수 있는 메뉴
	세부내용	○ 기부자별 기금별 사용내역을 조회 후 사용처리 기능 ○ 다수의 기부금을 체크하여 개별, 일괄처리 할 수 있는 기능 ○ 기부금 사용시 장학금에 대해서는 지급대상자 조회 및 요청 연동이 필요함
산출정보		

요구사항 분류		기능
요구사항 고유번호		SFR-014
요구사항 명칭		[기부금사용관리]장학/이관 요청내역관리
요구사항 상세설명	정의	기부금 사용 시 장학/이관에 대한 사항을 조회하는 메뉴
	세부내용	○ 기부금사용액의 기부자정보 및 수혜자 정보를 조회할 수 있는 기능 ○ 위의 기부금사용내역관리 탭의 지급대상자 관련과 연계 필요
산출정보		

요구사항 분류		기능
요구사항 고유번호		SFR-015
요구사항 명칭		[기부금사용관리]수입전표
요구사항 상세설명	정의	기부금 사용 시 수입전표를 조회
	세부내용	○ 기부금중 특히 장학기금 사용 시 실제 입금 일에 대하여 문의하는 경우가 제일 많아 개발-연계 필요성 있음 ○ 발전기금 사용관리에서 지정장학금의 해당학생을 지정하면 이후 장학금 지출까지 연동 필요 ○ 수입 전표 관련하여 e-branch시스템과 연동되어 수입 전표를 불러올 수 있는 기능 필요 ○ 수입 전표와 약정상세내역 연동 필요
산출정보		

요구사항 분류		기능
요구사항 고유번호		SFR-016
요구사항 명칭		[기부금영수증관리]발전기금 영수증 발급
요구사항 상세설명	정의	기부자 영수증 발급 메뉴
	세부내용	○ 현재 국세청 양식 영수증으로 세금관련 대응 ○ 일반영수증 문구내용을 편집할 수 있는 기능 필요
산출정보		

요구사항 분류		기능
요구사항 고유번호		SFR-017
요구사항 명칭		[기부금통계관리]기부금통계관리
요구사항 상세설명	정의	기부금 유치현황 조회 기능
	세부내용	○전체 유치현황 조회 기능 필요. (현재 대상자 입력하여야만 조회 가능)
산출정보		

요구사항 분류		기능
요구사항 고유번호		SFR-018
요구사항 명칭		[기부금통계관리]기부금납입현황
요구사항 상세설명	정의	현황별 기부금 납입현황 조회
	세부내용	○기금별, 기부자구분별, 월별, 년도별도 조회 시 엑셀 다운로드 기능
산출정보		

요구사항 분류		기능
요구사항 고유번호		SFR-019
요구사항 명칭		[기부금통계관리]기부금 분석
요구사항 상세설명	정의	기부금 통계에 대한 분석 제공
	세부내용	○통계 그래픽에 대한 업데이트 필요(디자인적 요소 요청) ○엑셀 출력시 로우 데이터를 포함한 데이터 관리 필요
산출정보		

요구사항 분류		기능
요구사항 고유번호		SFR-020
요구사항 명칭		[기부금통계관리]기부금 기부내역
요구사항 상세설명	정의	출연재산의 명세서, 기부자별, 기금별 기부내역 조회기능
	세부내용	○출연재산의 명세서를 제외 하고 다른 기능과의 중첩여부 검토 필요
산출정보		

요구사항 분류		기능
요구사항 고유번호		SFR-021
요구사항 명칭		[기부금통계관리(보고용)]기부금현황및실적
요구사항 상세설명	정의	출연재산의 명세서, 기부자별,기금별 기부내역 조회기능
	세부내용	○위의 메뉴들과 중첩되는 내용이 많음(ex.기부금 통계 관련 메뉴) ○월별 기부금 현황, 기부금 사용현황 탭 등에서 창 오류가 발생되어 명령언어 혹은 클릭창이 있어서 그대로 노출 되어 수정 개발 필요 ○그 외 하단부의 분석 통계 탭들의 정리 및 수정이 필요함
산출정보		

요구사항 분류		기능
요구사항 고유번호		SFR-022
요구사항 명칭		[기금관리] 기금등록 및 예산관리
요구사항 상세설명	정의	기금 운용 내역을 실시간으로 추적하고 각 기금의 사용 목적에 맞게 관리할 수 있도록 기능 구현
	세부내용	○ 기금별(장학기금, 발전기금, 연구기금 등)로 기부금 내역과 자동 연동되어 잔액 관리 개발 필요 ○ 기금은 기부금 적립과 사용내역을 구분하여 관리할 수 있음 - 기금 등록 : 기금 종류별 코드 등록 및 목적, 운용 계획 등 관리 - 기금 운용내역 : 기금 종류별 사용 내역 관리 - 기금 예산관리 : 기금 종류별 예산 내역 및 잔액 확인 - 기금 통계관리 : 기금 종류별 적립 현황 조회 및 사용내역 현황 조회 ○ 온라인 약청 신청 및 기부금 입금관리에서 기금코드를 맵핑하도록 하며, 기부 내역은 해당 기금에 적립하고 기금 잔액을 실시간으로 조회할 수 있도록 개발 ○ 기부금 및 기금 데이터 연동 처리로 기부 내역이 기금별로 집계 관리 - 기부금과 기금데이터 간의 자동 ○ 기금 사용 내역 관리 - 기금종류별 일정한 목적에 따라 사용될 수 있으며, 기금의 사용 내역을 기록하고 관리하는 기능 추가 - 기금 사용 내역에 대한 보고서 및 현황 기능 제공 ○ 통합 대시보드 및 보고서 기능 - 기부금 및 기금의 현황을 한눈에 확인할 수 있는 대시보드 제공 - 실시간으로 기부금 현황과 기금 잔액 확인 기능 제공 - 기부자별 기부내역, 기금별 잔액 및 사용 내역에 대한 보고서 생성 - 감사 보고서 및 세금 관련 보고서 등
산출정보		

요구사항 분류		기능
요구사항 고유번호		SFR-023
요구사항 명칭		[홈페이지] 발전기금 홈페이지 연동
요구사항 상세설명	정의	온라인 약정 신청 및 기부내역 조회 등 홈페이지 기능 구현
	세부내용	○ 온라인 약정 신청 및 간편 약정 신청 - 기부자 정보 및 기부 내역 등록 관리 - 기부 실적 및 온라인 약정 신청 데이터 C/S 시스템 연동 ○ 기부금 영수증/약정서 발급 및 본인인증을 통한 기부내역 조회 기능 구현 ○ 기부자별(교직원, 학생, 학부모, 기업, 동문 등) 기부현황 조회 기능
산출정보		

나. 데이터 요구사항(Data Requirement)

요구사항 분류		데이터
요구사항 고유번호		DAR-001
요구사항 명칭		데이터 표준 준수
요구사항 상세설명	정의	DB 설계 및 구현에 관련된 일반사항
	세부내용	○ 현 운영환경에 적합한 구조로 DB 설계 및 구현 ※ DB 변경 구축 시, 발주기관과의 협의를 거쳐야 하며, 기 탑재된 데이터의 손실이 없어야 함 ○ DB 구조의 설계는 관련 업무처리 절차를 반영하여 유기적으로 구조화하고, 향후 업무 변동에 따른 확장성을 충분히 고려해야함 ○ 데이터베이스 설계(구현) 관련 내역서는 프로젝트 관리의 산출물 관리 요구사항에 준하여 제출되어야 하며, 다음 사항을 준수해야함 - 사업 완료 보고 시 데이터베이스 상세설계 내역 제출(버전 관리 필수) - 사업 종류 후 무상 하자보수 기간(검수 후 1년) 내에 DB 구조가 변경될 경우 가장 최신 내용을 반영하여 제출(버전 관리)
산출정보		

요구사항 분류		데이터
요구사항 고유번호		DAR-002
요구사항 명칭		데이터 품질관리
요구사항 상세설명	정의	데이터 품질 기준과 품질관리 프로세스 및 지침에 관한 일반사항
	세부내용	○ 데이터 품질관리를 위해 다음과 같은 사항이 만족되어야 함 - 데이터 품질 기준과 관리 프로세스 연관도 제시 - DB 구조 최적화, DBMS 튜닝 등으로 데이터의 안정성과 성능 개선 - 변경되는 모든 데이터에 대한 구성, 방법론 등 품질관리 체계 및 방안을 제시 - 시스템은 외부 데이터를 연계할 때 데이터의 정합성과 무결성을 검증해야 함 ○ 시스템 테스트, 사용자 교육, 시험 운영 등 일련의 과정을 수행하기 위해 필수적으로 초기데이터의 구축이 이루어져야 함 - 자료의 전체적인 체계에 대한 기본적인 이해 전제 - 기 개발 시 탑재된 데이터는 모두 유지함 - 구축 전 사전교육의 진행 및 입력 프로그램에 의한 입력이 필요할 경우 개발 - 필요 시 우선순위 및 일정 수립 후 계획에 의한 자료 구축
산출정보		I. 데이터베이스 설계서, ERD

다. 보안 요구사항(Security Requirement)

요구사항 분류		보안
요구사항 고유번호		SER-001
요구사항 명칭		시스템 보안
요구사항 상세설명	정의	시스템 및 보안사고 예방과 관련된 보안관리
	세부내용	○ 나사렛대학교 정보보안기본지침의 관련 규정에 따라 사업 수행 ○ 본 사업은 소프트웨어 용역 사업으로 모바일 전자정부서비스관리지침 (행정안전부예규 제100호)를 준수하여 구축 ○ 사업자는 사업에 투입되는 인력, 장비 등의 보안관리 계획을 수립하여야 하고, 부정당업자 제재대상 누출금지정보(별표 6)를 유출 시 국가계약법 시행령 제76조 제1항 제18호에 의거하여 부정당업자로 입찰참가자격을 제한함 ○ 본 사업의 정보보안 책임자와 담당자를 지정 및 주기적인 보안교육실시 ○ 최신 정보보호 관련 국제표준 기술지원 준수 및 국가정보원 국가 사이버 안전매뉴얼 등을 준용한 보안대책 마련 ○ 생성된 문서 보관, 통신보안, 시스템 보안 등 보안대책 마련 및 시행 ○ 자료 유통 시 발주기관에서 승인한 경로로만 자료 유통 ○ 본 사업 완료 후 사업수행 과정에서 취득한 자료와 정보에 관한 폐기 및 사용금지에 대한 서약서 제출 ○ 보안정책 및 지침 준수 - 용역수행 시 법무부 정보보안 기본지침 및 행정안전부 소프트웨어 개발보안 가이드라인 준수 - 누출금지대상정보 ① 본원 소유 전산시스템의 내·외부 IP주소 현황 ② 시스템 구성현황 및 전산망 구성도 ③ 계정 및 패스워드 등 시스템 접근권한 정보 ④ 용역사업 결과물 및 프로그램 소스코드(해킹 · 유출시 안보 · 국익에 피해가 우려되는 중요 용역사업일 경우에 해당) ⑤ “공공기관 개인정보보호에 관한 법률” 제2조 2호의 개인정보 ⑥ “보안업무취급규정” 제15조의 비밀 및 대외비 ⑦ 기타 보안담당관이 공개가 불가하다고 판단한 자료
산출정보		

요구사항 분류		보안
요구사항 고유번호		SER-002
요구사항 명칭		SW 개발보안 준수
요구사항 상세설명	정의	소프트웨어 개발 관련 보안 준수 사항
	세부내용	○ 응용시스템의 보안 범위는 개발되는 전체 소스에 해당됨 ○ 사업자는 애플리케이션 개발 시, 행정안전부의 ‘소프트웨어 개발보안 가이드라인’, ‘소프트웨어 보안약점 진단가이드 (19. 6)’ 등 소프트웨어 개발 보안 관련 가이드를 적용하여 응용시스템을 개발하고 보안취약점을 진단해야함 ○ 사업 결과물에 사용하지 않는 폴더, 파일, 코딩, 어플리케이션은 발견되지 않아야 함 ○ 응용 프로그램 개발 시 시큐어 코딩을 준수해야 함 ○ 애플리케이션 배포 시 사전엔 안정성을 검증하고, 앱 설치 및 구동 시 앱 무결성 검사를 하여 훼손 및 위/변조를 방지함 ○ 소프트웨어 개발보안(시큐어 코딩)에 해당되는 사업으로 기능개발 시 소프트웨어 개발보안 가이드 및 점검 시 소프트웨어 보안약점 진단가이드, ‘소프트웨어 개발보안 가이드’에 따른 소스코드 보안성 확보를 위해 착수 단계에서 표준 코딩스타일 정의 및 적절한 개발절차·개발방법론, 교육계획 등의 표준 가이드를 준수해야함
산출정보		취약점 점검 결과보고서, 취약점 점검 결과 조치내역서

요구사항 분류		보안
요구사항 고유번호		SER-003
요구사항 명칭		과업 수행 관련 보안관리
요구사항 상세설명	정의	과업 수행 관련 보안 관리
	세부내용	○ 본 사업에 종사하는 모든 인원은 별도 양식에 의한 보안 각서 제출해야함 ○ 과업 수행 중 참여 인력의 변경 등이 있는 경우에도 보안서약서 제출 및 보안교육을 받은 후 본 사업에 참여하여야 함 ○ 과업수행업체는 나사렛대학교에서 정한 모든 보안 관계 법규 등에 저촉되는 상황이 없도록 세심한 주의와 임무를 다하여야 하며, 이의 불이행으로 인한 모든 책임을 져야 함 ○ 사업의 참여 인력은 사업수행 중 생성 또는 제공 받은 자료를 사업 범위 이외의 용도로 사용할 수 없으며, 사업 완료 시 허가자료 외 일체의 자료를 반납 또는 파기(삭제)하여야 함 ○ 변경 인력투입은 학교와 사전 협의 및 승인 후 투입하도록 함
산출정보		사업수행계획서

요구사항 분류		보안
요구사항 고유번호		SER-004
요구사항 명칭		문서보안
요구사항 상세설명	정의	산출물 등 문서 보안 사항
	세부내용	○ 문서 및 필요한 관련자료 제공 시 인수인계서 작성 후 제공 및 회수 ○ 본 사업 수행 중 취득한 중요 정보자료는 협의회의 동의 없이 외부 유출을 금지함 ○ 계약서상에 상호 비밀 보장에 관련된 내용 명시 ○ 출력물에 대해서는 이면지 사용불가 및 분쇄기 사용 파쇄 ○ E-mail 등 인터넷을 통한 정보유출 방지 대책 마련 ○ 사업 수행 시 생산되는 모든 산출물은 지정된 파일서버에 저장하고 보안담당자를 지정하여 관리 ○ 생성된 보안이 필요한 문서는 별도의 시건장치가 된 곳에 안전하게 보관 ○ 문서에 보안등급을 부여하고 등급에 따라 차별화된 권한관리 실시 ○ 사업 수행으로 생산되는 산출물 및 기록은 협의회의 정보보호보안담당관이 인가하지 않은 비인가자에게 제공·대여·열람을 금지 ○ 사업 수행 완료 후 생산된 산출물은 별도의 휴대용저장매체(DVD 등)에 저장하여 대학에 제출하고, 불필요한 산출물은 안전한 방법으로 폐기토록 하며 관련 자료가 외부로 반출되지 않도록 조치 ○ 본 사업 수행 중 취득한 자료와 정보에 관하여 사업수행 중은 물론 사업이 완료된 후에라도 비밀 보안 준수하여야 하며 완료 시점에 비밀 준수에 대한 보안서약서 제출 ○ 본 사업 수행 중 취득한 자료와 정보에 관하여 사업 종료 시 대학에서 지정하는 정보보안담당자의 입회하에 완전 폐기 또는 반납
산출정보		

요구사항 분류		보안
요구사항 고유번호		SER-005
요구사항 명칭		보안 위반 시 벌칙 사항
요구사항 상세설명	정의	보안관련 위반 시의 벌칙
	세부내용	○ 계약상대자는 개인정보보호법 등 정보보안 정책 및 규정을 준수하고, 본 사업과 관련하여 취득한 일체의 정보를 유출 또는 누설하여서는 안 되며, 이의 위반으로 인한 문제 발생 시 민·형사상의 모든 책임을 짐
산출정보		보안서약서

요구사항 분류		보안
요구사항 고유번호		SER-006
요구사항 명칭		참여인력 보안서약 및 책임
요구사항 상세설명	정의	보안서약서 제출 및 보안 준수
	세부내용	○ 사업에 참여하는 모든 인원은 별도 양식에 의하여 상기의 내용을 포함한 보안서약서를 반드시 제출해야함 ○ 사업 수행 중 취득한 지식에 대하여 과업 수행 중은 물론 사업이 완료된 후에도 외부에 누설하거나 다른 용도로 이용해서는 안 되며, 이를 위반하였을 경우 법적인 책임을 져야 함 ○ 사업완료 후 산출물(결과물)에 대하여 외부로 반출되어서는 안되며, 이를 위반하였을 경우 법적인 책임을 져야 함
산출정보		보약서약서, 개인정보수집 활용동의서

요구사항 분류		보안
요구사항 고유번호		SER-007
요구사항 명칭		외부PC 반입시 보안 준수
요구사항 상세설명	정의	외부 정보화 기기 반입 시 신고 및 보안 통제
	세부내용	○ 외부PC(노트북 등) 반입 시 발주자의 보안 프로그램을 반드시 설치하여 내부 사용자 보안사항을 준수해야 함 ○ 사업기간 내 사용되는 모든 개발용 PC, 노트북 등 정보화기기의 사용현황을 발주기관에 신고 관리해야 함 ○ 사업수행사가 사용하는 노트북PC는 인터넷 연결을 금지함 ○ 정보시스템을 외부로 반출할 경우 사전에 발주자의 통제를 받아야 함
산출정보		

라. 제약 사항(Constraint Requirement)

요구사항 분류		제약사항
요구사항 고유번호		COR-001
요구사항 명칭		데이터 사용 및 접근 제약사항
요구사항 상세설명	정의	데이터 접근 및 사용의 제한
	세부내용	○ 인가된 사용자에 한하여 DBMS에 접근 및 사용을 제한함
산출정보		

요구사항 분류		제약사항
요구사항 고유번호		COR-002
요구사항 명칭		기존 시스템 호환
요구사항 상세설명	정의	기존 시스템과의 호환성 유지
	세부내용	○ 기존 시스템 운영에 영향을 주지 않는 시스템을 구현하여야 함 - 기 운영되고 있는 시스템 구조 및 전체 표준과 호환성, 데이터 유형, 프로세스 환경 유형, 사용자 유형, 시스템 간 물리적 네트워크 연결 구성을 고려해야 함
산출정보		

요구사항 분류		제약사항
요구사항 고유번호		COR-003
요구사항 명칭		서비스 운영 정책 변경에 따른 시스템 구현 유연성
요구사항 상세설명	정의	서비스 운영 정책 변경에 따른 시스템 구현 유연성 보장
	세부내용	○ 사업 수행 기간 내 시스템 운영 정책 변경 시 반영하여 개발하여야 함 - 정책 변경에 대한 사항은 수요기관과 협의하여 결정
산출정보		

요구사항 분류		제약사항
요구사항 고유번호		COR-004
요구사항 명칭		개인정보 보호법 준수
요구사항 상세설명	정의	개인정보 보호법 준수
	세부내용	○ 개인정보보호 관련 모든 법규를 충실히 이행할 수 있는 개발 표준안을 마련하여 이를 개발에 반영하여야 함 - 관리자 시스템에 접근하여 개인정보가 표시된 모든 페이지의 접근, 조회, 수정에 대한 로그를 기록해야함
산출정보		

요구사항 분류		제약사항
요구사항 고유번호		COR-005
요구사항 명칭		저작권 준수
요구사항 상세설명	정의	저작권 준수에 대한 요건
	세부내용	○ 시스템 구축 과정에서 사용되는 H/W, S/W 와 콘텐츠 등은 저작권을 침해하지 않아야 함 ○ 사업을 수행함에 있어 제3자의 특허권 또는 저작권을 침해하여 본 대학을 상대로 손해배상 청구소송이 제기되면 피해자 측에 합의 배상해야 함 ○ 공개 S/W를 사용할 경우 해당 S/W의 유지보수 방안 및 라이센스 확보 방안에 대해 제시해야 함 ○ 당해 계약에 따른 계약목적물에 대한 지식재산권은 발주기관과 사업자가 공동으로 소유하며, 지분은 균등한 것으로 함 ○ 새로운 지식재산권이 발생할 경우 계약당사자간 공동소유 또는 상호협의하에 결정 ○ 소프트웨어 개발 시 사용된 언어 및 개발툴 등을 명확히 하고, 이미 개발 완료된 다른 소프트웨어의 컴퓨터 프로그램 저작권을 침해하지 않아야 함 ○ 본 사업을 통해 개발되는 발주사 전용 소프트웨어는 용역계약일반조건 제56조(계약목적물의 지식재산권 귀속 등)에 따라 타 기관과 공동 활용 할 계획이 없음을 사전에 안내함
산출정보		

마. 성능 요구사항(Performance Requirement)

요구사항 분류		성능
요구사항 고유번호		PER-001
요구사항 명칭		성능일반
요구사항 상세설명	정의	성능 일반 요구 목적 정의
	세부내용	○ 운영체제별 호환 및 탑재가 보장되도록 운영 및 개선 - 호환성 범위 : Windows 8 이상 ○ 안정적 운영 및 사용자 지원 방안을 제시하여야 함
산출정보		

요구사항 분류		성능
요구사항 고유번호		PER-002
요구사항 명칭		응답 시간 및 시간 처리량
요구사항 상세설명	정의	작업 처리를 요청한 시간으로부터 시스템이 최소한으로 처리
	세부내용	○ 앱 실행 속도측정 결과를 통해 문제점을 분석하고 개선할 수 있는 방안 제시 및 보완 ○ 아래의 예시 항목과 같은 동작별 목표 응답시간 및 시간당 처리량 기준을 제시 - 서비스앱 실행 응답시간 - 콘텐츠 로딩 시간
산출정보		성능 시험결과서

바. 테스트 요구사항(Test Requirement)

요구사항 분류		테스트
요구사항 고유번호		TER-001
요구사항 명칭		테스트 일반사항
요구사항 상세설명	정의	테스트 방안 및 수행에 대한 일반사항
	세부내용	○ 개발 초기부터 구축 완료까지 전과정에서 지속적인 테스트와 보완 작업을 통해 요구사항이 모두 충족되는 시스템이 되어야 함 ○ 품질 요건을 충족할 수 있는 다양한 시험케이스를 구축해야 함. 이때 오류 데이터를 포함하여 발생 가능한 여러 상황에 대해 체계적이고 효율적인 테스트가 수행되도록 함 ○ 필요시 장비나 S/W 등의 공급자와 적극적인 협조와 업무분장을 통해 테스트를 수행해야 함
산출정보		

요구사항 분류		테스트
요구사항 고유번호		TER-002
요구사항 명칭		단위테스트
요구사항 상세설명	정의	단위테스트 수행 방안
	세부내용	○ 각 프로그램 화면단위, 기능단위 별로 세부 기능 정의 후 테스트 진행 ○ 테스트 시에는 실 운영과 유사한 환경 속에서 테스트 진행 ○ 단위테스트는 테스트 계획서 작성 후 테스트 시나리오 또는 시험케이스 작성, 테스트 실행, 결과보고 및 보완 조치 등의 절차로 진행되어야 함 ○ 단위테스트의 수행 결과에 따른 이슈정리 및 대안을 마련하고 보안 작업을 진행해야함
산출정보		

요구사항 분류		테스트
요구사항 고유번호		TER-003
요구사항 명칭		통합테스트
요구사항 상세설명	정의	통합테스트 수행 방안
	세부내용	○ 각 단위업무 및 연계시스템 간 상호운영계획 또는 인터페이스 정의서가 준비되어야함 ○ 테스트 시에는 실 운영과 동일한 환경 속에서 테스트 진행함 ○ 통합테스트는 테스트 계획서 작성 후 테스트 시나리오 또는 시험 케이스 작성, 테스트 실행, 결과보고 및 보완 조치 등의 절차로 진행되어야 함 ○ 통합테스트의 수행결과에 따른 이슈정리 및 대안을 마련하고 보안 작업을 진행해야 함
산출정보		통합테스트결과서

요구사항 분류		테스트
요구사항 고유번호		TER-004
요구사항 명칭		성능테스트
요구사항 상세설명	정의	성능테스트 개념 정의
	세부내용	○ 성능테스트 대상 업무 및 기능에 대한 정의 후 테스트가 진행되어야 하며 필요시 사업총괄반과 협의하여 결정해야 함 ○ 테스트 시에는 실 운영과 동일한 환경 속에서 테스트 진행함 ○ 성능테스트에 필요한 장비나 S/W 등의 외부 업체와 협업이 필요한 경우 적극적으로 협조해야 함 ○ 성능테스트의 수행결과에 따른 이슈정리 및 대안을 마련하고 보안 작업을 진행해야 함
산출정보		

요구사항 분류		테스트
요구사항 고유번호		TER-005
요구사항 명칭		사용자(인수)테스트
요구사항 상세설명	정의	사용자(인수)테스트 개념 정의
	세부내용	○ 업무 관련 담당자가 직접 테스트 할 수 있는 환경 및 자료를 준비해야만 하며, 적합/부적합 판정을 할 수 있는 기준을 제시해야 함 ○ 사업총괄반과 협의하여 사용자 테스트 계획을 수립하고, 테스트를 수행하기 위해 필요한 조치에 협력해야 함 ○ 사용자테스트의 수행결과에 따른 이슈정리 및 대안을 마련하고 보안작업 계획을 수립해야 함 ○ 정식 서비스 실시 전에 모든 기능에 대해서 실제와 같은 테스트가 가능해야 하며, 테스트 종료 후 초기화 처리해야 함
산출정보		

사. 품질 요구사항(Quality Requirement)

요구사항 분류		품질
요구사항 고유번호		QUR-001
요구사항 명칭		품질관리
요구사항 상세설명	정의	품질 보증방안 제시 및 실행
	세부내용	○ 사업자는 프로젝트 조직 내에 품질관리 담당자를 지정해야 하며, 품질관리 담당 조직의 품질보증 활동계획 및 형상 관리 계획을 제시하고, 정기적인 품질관리 활동을 통한 결과보고서를 제출해야 함 ○ 서비스의 고품질을 유지할 수 있도록 다음 사항에 최선을 다해야 함 - 서비스 시험 운영 수행 및 최적화하여 개발 - 서비스의 신뢰성 및 안정성 보장 - 개발 생산성 및 유지관리가 용이한 방법론을 적용하여 개발 - 최종 이용자에 대한 편리한 UI 등 최대의 이용 편의성 제공 - 기타 업무 처리 시 발견된 제반 문제점 보완
산출정보		

요구사항 분류		품질
요구사항 고유번호		QUR-002
요구사항 명칭		요구사항 변경관리
요구사항 상세설명	정의	요구사항 변경 요구 및 변경처리 방법
	세부내용	○ 시스템은 제공되기로 한 요구사항을 모두 제공하며, 초기 협의한 요구사항에서 변경 관리 절차를 통해 승인을 획득한 요구사항을 최종 한계선으로 간주함 ○ 제공되기로 한 요구사항을 제공하는지 여부는 각 기능 요구사항의 검증을 통해 예상된 결과가 도출되었을 경우 요구사항을 제공한 것으로 평가함
산출정보		요구사항 정의서

요구사항 분류		품질
요구사항 고유번호		QUR-003
요구사항 명칭		사용의 용이성
요구사항 상세설명	정의	사용의 용이성
	세부내용	○ 사용자가 쉽게 시스템을 운영하고 제어할 수 있는 직관적인 인터페이스 제공 ○ 사용자가 시스템 기능을 배우는데 필요한 상세 매뉴얼 제공
산출정보		

아. 인터페이스 요구사항(System Interface Requirement)

요구사항 분류		인터페이스
요구사항 고유번호		SIR-001
요구사항 명칭		UI/UX 구현
요구사항 상세설명	정의	사용자 인터페이스 개발
	세부내용	○ 기존 프레임에 부합되는 사용자 인터페이스 개발해야 함 ○ UI는 직관적이면서도 사용자의 효율적인 상호작용이 가능하여야 하며, 다양한 사용자 요구 수용이 가능할 수 있도록 시스템의 유연한 변경이 가능하여야 함
산출정보		화면 정의서

요구사항 분류		인터페이스
요구사항 고유번호		SIR-002
요구사항 명칭		연계 관련
요구사항 상세설명	정의	연계 관련 인터페이스 방안
	세부내용	○ 연계가 필요한 시스템 간의 인터페이스 구성이 문제없이 되어야 함
산출정보		

요구사항 분류		인터페이스
요구사항 고유번호		SIR-003
요구사항 명칭		확인 및 에러 메시지 제공
요구사항 상세설명	정의	사용자 수행 결과에 대한 확인 메시지 표시 방식
	세부내용	○ 등록, 수정, 저장, 삭제와 같이 사용자와 시스템 간의 상호작용 활동에 대한 확인 메시지를 제공하되, 표준 운영체제 환경에서 일반적으로 사용되는 표준 UI를 채택하여 구현하여야 함
산출정보		

자. 프로젝트관리 요구사항(Project Management Requirement)

요구사항 분류		프로젝트관리
요구사항 고유번호		PMR-001
요구사항 명칭		사업관리
요구사항 상세설명	정의	효율적이고 안정적인 사업 수행을 위하여 체계적인 사업관리 실시
	세부내용	○ 당초 계약서류에 확정된 인력, 일정 및 예산, 사업범위 변경 등 계약 관련 사항에 대한 변경요청 및 변경 필요 시 반드시 학교와 협의해야 함 ○ 주계약자(이하 “사업자”라 한다)는 사업관리 책임자(PM)를 지정하여 과업을 통합적으로 책임 수행해야 함 ○ 프로젝트를 수행할 총괄책임자(PM)은 사업공고일 현재 기준으로 반드시 사업자 소속이며 일정 수준 이상 직급의 직원으로 본 사업을 총괄할 수 있는 역량을 보유한 전문인력으로 함 ○ 고객과 협의하지 않고 계약내용(인력, 일정, 사업범위 등)을 주사업자 임의로 변경한 경우 인정하지 않음 ○ 사업에 잠재된 위험 식별 및 해결 수행, 처리결과를 수시로 보고하여야 함
산출정보		

요구사항 분류		프로젝트관리
요구사항 고유번호		PMR-002
요구사항 명칭		개발방법론
요구사항 상세설명	정의	개발방법론 요건
	세부내용	○ 개발방법론은 제안사가 본 시스템 개발에 효율적이라고 판단되는 방법론을 선택하여 제안하고 특징과 설명, 장·단점, 선정사유 등을 함께 제시해야 함 ○ 제안된 개발방법론은 정보시스템 구축 시 발생되는 착오와 소프트웨어의 품질저하, 생산성 저하, 납기 지연 등의 위험요소를 방지할 수 있는 방안을 포함해야 함. 또한 시스템 개발 표준 및 절차의 확립을 통해 유지보수의 용이성을 확보해야 함
산출정보		

요구사항 분류		프로젝트관리
요구사항 고유번호		PMR-003
요구사항 명칭		개발환경
요구사항 상세설명	정의	작업장소 협의 및 개발환경 보안 요구
	세부내용	○ SW사업 수행을 위해 필요한 작업 장소 등은 사업예산 내 계상되어 있으므로 관련 비용을 포함하여 제안가격을 산출하되, 작업 장소 등은 상호협의하여 결정함 ○ SW사업 수행을 위하여 필요한 작업 장소는 발주기관에서 제공하며, 설비 및 기타 작업환경은 계약상대자가 구비해야 함(단, 이 경우에도 공급사는 개발 장소에 관하여 제시할 수 있음) ○ 공급자는 원격지 개발에 따른 보안사고 등 위험요인을 식별하여 이에 대한 대응방안을 제안해야 함 - 공급자는 원격지 개발에 따른 개발 방법 등에 대한 구체적인 방안을 제시해야 함 - 원격지 개발에 따른 수행 장소 등에 대하여 구체적인 원격지 보안관리 대책(시건장치, 출입통제 등)을 실시해야 함 1. 프로젝트 사무실, 중요장비 설치장소에 대한 출입보안 2. 개인소유 PC 및 보조기억장치 반입·반출 통제 3. 생성문서는 별도 잠금장치가 된 곳에 보관, 안전한 방법에 따라 폐기 4. 문서의 보안등급 부여 및 차별화된 권한 관리를 수행할 것 등
산출정보		

요구사항 분류		프로젝트관리
요구사항 고유번호		PMR-004
요구사항 명칭		프로젝트 일정 및 진도 관리
요구사항 상세설명	정의	프로젝트 일정 및 진도 관리 방안
	세부내용	○ 본 사업을 납기 내 완수하기 위한 단계별 추진일정 및 세부 활동 내용 등이 포함된 일정계획(WBS)을 제시해야 함 ○ WBS는 제안한 개발방법론 기준으로 작성해야 하며, 최하위 레벨은 성과관리가 가능하도록 해야함 ○ 제안한 개발방법론에 따라 개발단계별, 작업단위별로 작업절차가 고려된 일정계획 및 세부 활동을 제시해야 함 ○ 사업기간 동안 내·외부 관계자 참석하에 착수보고회, 완료보고회를 실시해야 함 ○ 계약일로부터 사업종료일까지 착수일 기준 주·월간 보고의 수행계획에 따라 현재 시점의 구체적인 공정 및 진행사항, 업무 추진상 이슈 및 대응방안 등을 제출해야 함
산출정보		일정계획표(WBS)

요구사항 분류		프로젝트관리
요구사항 고유번호		PMR-005
요구사항 명칭		인력 자원 관리
요구사항 상세설명	정의	인력교체 및 업무의 안정성 확보
	세부내용	○ 인력 교체 기간 동안 발생하는 업무의 안정화 및 품질저하 방지대책을 제시해야 하고, 인계·인수 기간 동안 교체인력에 대한 인건비는 사업자 부담으로 처리하여야 하며, 투입공수에서 제외함
산출정보		

요구사항 분류		프로젝트관리
요구사항 고유번호		PMR-006
요구사항 명칭		산출물 관리
요구사항 상세설명	정의	산출물 관리 방안
	세부내용	○ 사업자는 본 사업 추진과정에서 이루어져야 할 산출물의 종류 및 내역을 각 구축 단계별 제출 방법과 부수와 함께 제시해야 함 ○ 산출물의 변경에 대해서는 버전관리를 통해 수행되어야함 ○「착수보고서」 사업수행자는 계약일로부터 7일 이내에 추진방향, 과업내용, 기대효과, 추진체계, 추진일정, 교육계획, 용역수행자 명단 등 구체적인 사업수행계획서와 기타 사업수행에 필요한 제반서류를 제출함 ○「정기보고서」 사업진행내용, 관련부서 업무협의내용, 투입인력 현황, 진척사항, 장비 반입상황, 기타 특기사항을 기록한 업무일지를 작성하여 주간, 월간단위로 제출함 ○「검사보고서」 시스템 구축 후 통합테스트를 실시하여 그 결과를 제출하여야 하며, 테스트 항목 및 보고서 서식은 발주기관과 협의함 ○「완료보고서」 아래사항을 포함하여 제출함 - 개발완료보고서(프로그램명세서, DB테이블명세서, 메뉴얼 등: 제본책자 각 1부, USB 1매) ⇨ USB에는 개발완료보고서뿐만 아니라 제안서 및 개발기간동안 작성된 산출물(회의록 포함) 전량을 일자별로 정리하여 제출 ○「행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축운영지침 제60조, 용역계약 일반조건 제56조」에 따라 당해 계약에 따른 계약목적물에 대한 지식재산권은 발주기관과 사업자가 공동으로 소유하며, 지분은 균등한 것으로 함 ○ 공급자는 공급받은 SW산출물에 대하여 제안요청서, 계약서 등에 누출금지 정보로 명시한 정보를 삭제하고 활용하여야 하며, 이를 확인하는 공급자 대표 명의의 확약서를 발주기관에 제출하여야 함 ○ **시스템 구축 완료 후 나사렛대학교에 구축한 개발물에 대한 라이센스 증서를 제출하고 이를 보증해야 함**
산출정보		

요구사항 분류		프로젝트관리
요구사항 고유번호		PMR-007
요구사항 명칭		형상관리
요구사항 상세설명	정의	형상관리 요건
	세부내용	○ 시스템 구축 시 개발내역 및 구축 시스템에 대한 형상관리 및 배포 방안을 제시해야 함
산출정보		

요구사항 분류		프로젝트관리
요구사항 고유번호		PMR-008
요구사항 명칭		의사소통 관리
요구사항 상세설명	정의	의사소통 관리 방안
	세부내용	○ 본 사업 추진 중에 이루어져야 할 각종 보고(정기/비정기) 및 검토 계획을 상세히 제시해야 함 ○ 원활한 사업 추진을 위해 필요시 비정기적인 보고 요청에도 응해야 함 (사업자는 사업수행 관련과 관련된 보고서를 정해진 시기에 제출하여야 함)

구 분	시 기	수 량	비 고
착수 보고	사업 착수 시	1부	파일
주간 보고	매 주	1부	파일
완료 보고	사업 종료 시	1부	파일

		○ 완료보고는 계약서, 제안요청서 등 과업 범위에 포함된 사항에 대한 최종 보고를 계약 종료일 전에 제출하여 발주기관의 승인을 받음
산출정보		착수보고서, 주간보고서, 완료보고서
관련요구사항		

요구사항 분류		프로젝트관리
요구사항 고유번호		PMR-009
요구사항 명칭		위험 및 이슈관리
요구사항 상세설명	정의	위험 및 이슈관리 방안
	세부내용	○ 본 사업의 수행 시 일정 지연이나 품질 저하 등의 Risk 발생을 사전 예방하고, 발생 시 사후 대처할 수 있는 방안을 제시해야 함 ○ 긴급한 이슈사항이나 위험요소에 대해 수시 보고 및 회의 진행을 할 수 있는 통제 방안을 제시해야 함 ○ 내·외부 시스템 간 연계 및 활용에 따른 개발 과정에 대한 리스크 대책을 제시해야 함 ○ 프로젝트 추진과정에서 요구되는 진척/위험/변경사항의 관리방안 및 지속적으로 문제를 파악 관리할 수 있는 방안을 제시해야 함
산출정보		
관련요구사항		

요구사항 분류		프로젝트관리
요구사항 고유번호		PMR-010
요구사항 명칭		범위 관리
요구사항 상세설명	정의	요구범위 관리방안 제시
	세부내용	○ 사업자는 요구사항 범위를 빠짐없이 관리하고, 각각의 요구사항 범위가 분석, 설계, 전략수립단계 등 컨설팅 전 단계의 관련 산출물에 반영 여부를 확인할 수 있도록 관리(요구사항 추적)하여야 함
산출정보		요구사항 추적표
관련요구사항		

차. 프로젝트 지원 요구사항(Project Support Requirement)

요구사항 분류		프로젝트지원
요구사항 고유번호		PSR-001
요구사항 명칭		교육훈련 계획
요구사항 상세설명	정의	개발자 및 사용자, 운영자에 대한 효과적인 교육 훈련
	세부내용	○ 본 사업 완료 전까지 개발, 운영, 사용에 필요한 기술 및 활동에 대한 교육계획서를 제출하고 해당 교육을 실시해야 함 ○ 교육계획서는 교육훈련에 대한 목적 및 내용, 대상, 방법, 인원, 일정, 장소 등의 내용을 포함하고 있어야 함 ○ 시스템 구축 및 운영상 필요하다고 판단되어 사업자에게 추가 교육을 요청할 경우 이에 적극적으로 협조해야 함
산출정보		

요구사항 분류		프로젝트지원
요구사항 고유번호		PSR-002
요구사항 명칭		하자보수
요구사항 상세설명	정의	하자보수 방안
	세부내용	○ 소프트웨어산업 진흥법 제20조의4, 용역계약일반조건 제58조에 따라 기간은 사업을 종료한 날(사업에 대한 시험 및 검사를 수행하여 최종산출물을 인도한 날을 말한다)부터 1년으로 함 - H/W 3년, S/W 1년 워런티 기간을 보증해야 함 ○ 사업자는 구축되는 소프트웨어 및 도입되는 H/W와 시스템 S/W의 하자보수 지원 방안을 제시해야 함 ○ 장애 발생에 대한 예방 및 복구방안, 복구시간 등을 수립하여 제시함 ○ 검수 후 시스템의 안정적인 서비스 오픈을 위한 방안을 제시해야 함
산출정보		

요구사항 분류		프로젝트지원
요구사항 고유번호		PSR-003
요구사항 명칭		기술이전
요구사항 상세설명	정의	설계부터 전담인력과의 협업 및 조기 기술이전을 할 수 있는 방안을 제시
	세부내용	○ 시스템의 운영, 감시 및 보안, 비상복구 방법 등 시스템 구성방법 및 장애 대처 방법, 기타 운영에 관한 사항등 시스템 운영직원의 자체 유지관리능력 배양을 위한 기술이전 계획을 제시하여야 함
산출정보		

요구사항 분류		프로젝트지원
요구사항 고유번호		PSR-004
요구사항 명칭		장애관리 및 백업
요구사항 상세설명	정의	장애관리 및 백업
	세부내용	○ 장애발생 시 원인분석 및 복구 등 즉각 조치가 가능하도록 기술지원부서, 전문인력 및 예비제품 확보 운영 ○ 불의의 사고로 인하여 시스템 및 파일이 피해를 입더라도 최근에 백업한 시점의 내용으로 복구할 수 있는 백업정책 수립 및 실행 ○ 장애조치 완료 후에 처리사항에 대한 철저한 기록관리 수행 - 비상계획 수립(재난재해를 대비한 비상 시 대응 절차 수립) - 장애처리(장애식별 및 접수, 장애등록 및 등급지정, 복구대책 수립, 조치 수행, 결과관리) - 예방점검(계획수립, 점검실시 및 보고, 결과보고 및 분석) ○ 시스템 관리 담당자를 지정하고 주기적으로 시스템 모니터링, 백업/복구 및 작업관리 실시
산출정보		

5. 하자보수

가. 무상하자보수 기간은 최종검수일로부터 하드웨어는 3년 소프트웨어는 1년간으로 한다.

나. 무상하자 유지보수 기간 중 발견된 치명적인 오류, 결함으로 인한 근본적인 하자에 대해서는 즉시 해결되도록 조치하여야 하고 조치보고서를 제출해야 한다.

다. “공급자”는 무상하자보수 기간 동안 장애가 발생한 경우 신고 후 8시간 이내에 조치해야 한다.

마. “공급자“는 필요시 현장에 출장하여 원활한 운영을 지원하여야 한다.

바. “공급자“는 운영에 필요한 제반 기법과 절차를 문서화하여야 하며, 변경사항에 대한 이력관리, 장애처리를 지원한다.

6. 용역 수행 지침

가. 개인정보보호 및 보안 강화

1) 주민등록번호, 이메일 수집제한정책 등 보안을 위한 방안을 철저히 제시, 수행한다.

2) 개인정보보호를 위하여 개발 시 부주의로 인한 관리자페이지가 노출되어서는 안되며, 기타 개인정보는 검색엔진에 의해 노출되지 않도록 한다.

나. 제작 언어 및 저작권

- 소프트웨어 개발 시 사용된 언어 및 Tool 등을 명확히 하고 이미 개발 완료된 다른 소프트웨어의 저작권을 침해하지 않아야 한다.

다. 납품 및 작업 장소

1) 납품장소: 나사렛대학교에서 지정하는 장소

2) 작업장소: 작업인력의 장소 및 원격지 근무 등에 대하여 발주자와 사업자간 상호 협의하여 결정한다.

라. 원격지 개발 장소 제시・검토 절차

- 공급자는 작업장소 상호협의 시 제안요청서 내 명시된 보안요구사항을 준수한 작업장소를 제시할 수 있으며, 발주기관에서는 제시된 작업장소에 관하여 우선 검토한다. 다만, 발주기관에서는 공급자가 제시한 작업장소가 보안요구사항을 준수하지 못한 경우 거부할 수 있다.

마. 원격지 개발 장소 보안요구사항

- 공급자는 원격지 개발에 따른 보안사고 등 위험요인을 식별하여 이에 대한 대응방안을 제안하고, 제안요청서에 명시한 보안요구사항 등을 준수하여 원격지 개발에 따른 구체적인 원격지 보안관리대책(원격지 개발 장소 및 장

비, 원격지 개발 장소의 노트북·USB 등 휴대용 저장매체, 네트워크, 자료 등)을 제시해야 한다.

바. 관리자 교육 : “공급자”는 사업의 원활한 수행을 위하여 다양한 방법으로 교육을 지원하여야 한다.

사. 주요 산출물: 착수보고서, 사업수행계획서, 주간보고서, 완료보고서, 설계보고서, 개발 프로그램, 운영지침서 등을 제출해야 한다.

아. 보안통제

1) “공급자”는 용역과 관련하여 나사렛대학교 정보보안에 관한 규정을 준수해야 한다.
2) 운영시스템 및 프로그램은 외부의 무단 변경이나 개조가 불가능 하도록 개발해야 한다.
3) 본 과업수행으로 인하여 생산된 용역 산출물을 “수요자”의 소유로 하고 “수요자”의 승인 없이는 제3자에게 제공하거나 과업의 목적 외에 사용할 수 없다.
4) “공급자”는 과업착수와 동시에 “보안서약서”(별지 서식 제 7호)와 “보안확약서”(별지 서식 제 8호)를 작성하여 제출해야 한다.
5) “공급자”가 지정하는 누출금지 대상정보의 보호에 최선을 다하여야 하고, 정보 누출 시 부정당업자 제제조치를 할 수 있다.
6) “공급자”는 본 용역 관련 자료를 “수요자”의 허락 없이 외부유출을 할 수 없다.
7) “공급자”는 인원, 장비, 자료 등에 대한 보안조치를 해야 한다.
8) “공급자”의 보안준수사항 위반 시 손해배상 책임은 “공급자”에게 있다.
9) “공급자” 참여인원의 임의 교체를 금지하나 적절한 보안조치 후 “수요자”의 승인을 받아야 한다.

자. “공급자”의 작업자 또는 운전자는 “수요자”의 관리자 지시에 순응하고 지시사항을 충실히 수행한다.

차. “공급자“는 “수요자”가 금지하는 행위를 하지 않고, 작업을 원활히 할 수 있도록 한다.

카. 본 사업은 기능점수 기반으로 수립되어 「소프트웨어사업 관리감독에 관한 일반 기준」(과학기술정보통신부 고시) 제7조(제안요청서 준비)의 단서 조항에 따라 제안사의 투입 인력 계획을 핵심인력에 한하여 제안 요청하는 사업이다.

7. 추진현황 보고 및 산출물

가. 추진현황 보고

구 분	제출 기한	제출 내용
착수보고	과업 착수 후 7일 이내	○ 사업착수계(착수 보고서): 과업 검토결과, 추진체계, 추진일정, 참여인력 명단 등
주간보고	매주 보고 원칙 (협의 후 결정)	○ 개발 진행상황을 주간단위로 보고
완료보고	계약기간 만료일 이내	○ 최종 개발성과품에 대한 종합보고 ○ 개발 프로그램 테스트 및 보완

나. 최종산출물 제출

성과품명		제출시기	제출형태	제출수량
업무보고서	사업수행계획서	계약일로부터 7일 이내	문서형	1부
	주간보고서	매주 정해진 날 실시	문서형	1부
	완료보고서	준공계 제출 시	문서형	1부
설계보고서		설계완료 후	문서형	1부
			USB	1매
개발 프로그램(소스 코드 포함)		구축완료 후	문서형	1부
			USB	1매
운영지침서	· 관리자용 지침서 · 사용자용 지침서	구축완료 후	문서형	1부
			USB	1매
구축 시스템의 라이선스		구축완료 후	문서형	1매
			USB	1매

8. 보안 및 비밀유지

가. 본 사업에 투입되는 기술 인력은 본교의 보안관련 법규를 준수해야 한다.

나. “공급자”는 사업수행에 관련된 제반 보안대책으로 본 사업에 참여하는 인원에 대하여 보안교육을 실시해야 한다.

다. 비인가자의 접근 및 정보시스템의 불법적인 접근을 차단하기 위해 사용자 또는 그룹별로 접근권한을 부여해야 한다.

라. 개발과정에서 생성된 시험 데이터, 시험 프로그램 소스 등은 개발완료 후 반드시 삭제 해야 한다.

마. 사업수행에 관련된 제반 보안대책을 강구해야 하며, 투입인력에 대하여 주기적인 보안 교육을 실시해야 한다.

바. 사업수행 과정에서 취득한 모든 정보는 외부에 공개 및 유출되지 않아야 하며, 발생하는 일체의 보안 사고에 대하여 책임져야 한다.

9. 용역수행자의 교체

가. 본 사업에 참여하는 기술자는 충분한 학력, 경험 및 자격을 갖추어야 하며, 감독원이 과업의 적정한 수행에 부적격하다고 판단되는 경우, 그 교체를 요구할 수 있으며 “공급자”는 정당한 사유가 없는 한 이에 따라야 한다.

나. 본 사업에 참여하는 기술자가 퇴직 혹은 기타 사유로 사업을 수행할 수 없는 경우에는 본교의 승인을 받은 후 그와 동등한 자격을 갖춘 기술자로 즉시 교체한다.

10. 준수사항

가. 사업은 계약 체결 후 즉시 착수해야 하며, 착수계와 작업 인원별 보안서약서를 제출해야 한다.

나. “공급자”는 본 제안요청서 외 관계법령 및 제 규정에 따라 과업을 성실히 수행 하여야 하고, 사업성과에 대하여 신뢰성이 있어야 한다.

다. 참여 인력의 변동이 있을 경우는 사전에 그 변동 사유와 교체 참여인력의 명단을 본교에 통보하여 본교의 승인을 받아야 한다.

라. 사업지시서에 명시되지 않은 사항일지라도 본 사업의 내용상 불가피하거나 응당 시행하여야 할 사항에 대하여는 본 제안요청서에 포함된 것으로 본다. 단, 기타 정하지 않은 사항은 상호협의를 통해 결정한다.

마. “공급자”가 용역 완료 기한을 지키지 않을 시 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시 행령 제74조 및 동법시행규칙 제75조의 규정에 의한 지체상금을 적용한다.

바. 본 사업의 수행에 있어서 특허권 및 이와 제 3자의 권리대상으로 되어있는 것을 사용 할 경우에는 그 사용에 관한 일체의 책임을 진다.

11. 기타

가. 본 제안서에 명시된 모든 조항은 최소한의 규격만을 규정하였으므로 상세히 기술되지 않았거나 누락된 사항에 대하여 관리, 운영상 문제가 발생하지 않도록 사전 조치해야 한다.

Ⅳ 제안 안내

1. 입찰 방식 및 자격

가. 일반사항

1) 국가를 당사자로 하는 계약에 관한법률 시행령 제12조 및 시행규칙 제14조의 경쟁 입찰자격요건을 갖춘 업체

2) 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률제27조 및 동법 시행령 제 76조(부정당업자의 입찰참가자격 제한)에 해당되지 않은 업체

3) 소프트웨어산업 진흥법제24조에 의한 소프트웨어사업자 (컴퓨터관련서비스업) - 최근년도 결산신고 된 S/W사업자 신고확인서 제출

4) 소프트웨어산업 진흥법제24조의2(중소 소프트웨어사업자의 사업참여 지원)에 따른 “대기업인 소프트웨어 사업자가 참여할 수 있는 사업금액의 하한” (과학기술정보통신부 고시) 준수하여야 함

5) 소프트웨어산업 진흥법 제24조의2 제3항에 따라 상호출자 제한 기업집단에 속하는 회사는 입찰에 참여할 수 없음

6) 본 사업은 20억 미만의 사업으로써, 소프트웨어산업진흥법제24조의2 제2항 및 대기업인 소프트웨어 사업자가 참여할 수 있는 사업금액의 하한(과학기술정보통신부)에 의거 대기업 및 중견기업인 소프트웨어 사업자의 입찰 참여를 제한 (S/W사업자 신고확인서 상의 ‘공공 입찰참여 제한 금액: 없음’으로 확인)

7) 본 사업은 파워빌더를 이용한 프레임적용 전문기술이 필요한 사업이며, 향후 안정적인 유지보수를 위해 공동수급 및 하도급을 불허함

8) 최근 3년간 본 사업과 유사한 대학 사업 실적이 1건 이상 이며 해당 실적이 단일 계약으로 3천만원 이상인 개발 업체

9) 실적증명 필수(계약서, 세금계산서발행, 한국소프트웨어산업협회, 조달청 등)

10) 입찰 참가 신청시 본교의 선정 방식에 이의가 없음을 확인한 사업자

2. 입찰보증금 및 동 귀속

입찰금액의 100분의 10이상의 보증보험증권을 입찰 참가 신청 마감일까지(보증보험회사근무시간에만 가능) 전자보증서(보증채권기관-나사렛대학교, 312-82-05850)로 제출하여야 함. 단, 보증기간의 만료일은 입찰서 제출마감일 다음날로부터 30일

이후일 것. 보증보험증권은 학교에 직접 제출하고자 하는 자는 입찰 참가 신청 마감일시까지 학교에 제출한 자에 한하며 모사전송 제출은 절대 불가함.

3. 입찰 절차 및 제안서 평가

가. 입찰 절차

1) 적용 규정 : 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제43조 및 제43조의2」에 의거 기관이 정한 “협상에 의한 계약체결기준”을 적용

2) 입찰 및 계약방법: 제한경쟁입찰(협상에 의한 계약)

가) 입찰 공고된 사업에 응찰하고자 하는 업체는 제안요청서에 따라 제안서와 가격서(밀봉)를 작성하여 기한 내에 방문 제출

나) 본교에서 요구하는 입찰 관련 제출서류를 기한 내에 방문 제출

3) 우선 협상대상자 선정 절차

가) 접수된 제안서와 가격입찰서에 대한 평가를 본교 제안서검토위원회에서 평가기준에 의거하여 평가 실시

나) 제안서 평가결과 기술평가점수가 배점한도의 85% 이상인 자를 협상대상자로 선정

다) 제안서 평가를 실시한 후 가격점수를 합산하여 우선협상대상자와 협상에 의한 계약

라) 우선 협상대상자와 협상이 이루어지면 차 순위 협상대상자와는 협상 생략

마) 우선 협상대상자와 협상이 결렬되면 차 순위 협상대상자순으로 협상 실시

바) 모든 협상적격자와 협상 결렬시 재공고 입찰에 부칠 수 있음

나. 제안서 평가

1) 평가 방법

제안서 평가는 기술평가와 가격평가실시 후 종합평가점수로 산출

가) 평가점수의 구성은 “기술평가” 90점과 “가격평가” 10점으로 하며, 종합평가점수는 100점 만점으로 함

나) 평가결과 “기술평가”와 “가격평가” 점수를 합산한 종합평가점수의 고득점자 순으로 우선협상대상자 순위를 정함(단, 협상기준이 충족되어야 함).

다) 종합평가점수가 동일한 경우에는 기술평가 배점이 고득점을 얻은 자를 우선함

라) 기술평가점수도 동일한 경우에는 기술평가 평가항목의 배점이 큰 항목에서 높은 점수를 얻은 자를 우선함

마) 평가결과는 공개하지 않으며, 제안업체는 이의를 제기할 수 없고, 제안서 작성, 제출시 이를 준수함을 명시함

바) 유의사항

- ■ 기술평가 일시 및 장소는 입찰서 제출 시 안내
- ■ 기술평가는 '제안내용 설명' - '질의응답' - '평가위원별 평가' 의 순서로 진행
- ■ '제안내용 설명' 은 업체 당 15분 이내며, 사업총괄책임자나 실제 업무 운영자로 2인 이내 참석

2) 가격평가 기준

가) 가격평가는 제안서 평가기준의 가격평가 평점산식에 의거

나) [협상에 의한 계약체결 기준]에 따라 평가

다) 평점산식

- 평점 = 입찰가격평가 배점한도(10점) × $\left(\frac{\text{최저입찰가격}}{\text{해당입찰가격}}\right)$

※ 최저입찰가격: 협상적격자 중 최저 입찰가격으로 하되, 입찰가격이 예정가격의 100분의 60 미만일 경우에는 100분의 60으로 계산

※ 해당입찰가격: 해당 평가대상자의 입찰가격

- 입찰가격 평점산식에 의한 계산결과 소수점이하의 숫자가 있는 경우에는 소수점 다섯째 자리에서 반올림함

3) 기술평가항목 및 배점

평가부문	평가항목	평가기준	배점	평가점수
1. 전략 및 방법론 (20점)	사업 이해도	· 사업목적 및 내용에 대한 이해도 · 제안요청서와의 부합성, 수용성	3	
	추진 전략	· 사업수행전략의 타당성, 적정성	5	
	적용 기술	· 적용 기술이 향후 확장성을 고려하여 구성	5	
	표준프레임 워크적용	· 적용될 표준 프레임 워크 적절성	2	
	개발방법론	· 프로젝트에 적용할 개발방법 신뢰성, 효율성	5	
2. 기술 및 기능 (20점)	기능요구사항	· 제안요청서 기능요구사항 구현방안이 구체적으로 구현되어 있는지 여부	5	
	데이터 요구사항	· 데이터 구축 계획 및 처리 방법 효율성	5	
	보안 요구사항	· 보안 요구사항 적용 방안이 구체적이고 효율적인가?	5	
	제약사항	· 요구사항 구현 시 관련 제약사항 충족 여부	5	
3. 성능 및 품질 (15점)	성능 요구사항	· 개발되는 시스템이 품질 요구사항에 부합하고, 요구성능 충족 여부	5	
	테스트 요구사항	· 개발 시스템의 유형별 테스트, 방법, 절차를 구체적 제안 여부	5	
	인터페이스 요구사항	· 사용자 편의성을 고려한 인터페이스 설계/구현하고, 테스트 방안 신뢰성 여부	5	
4. 관리방안 (10점)	관리방법론	· 일정관리, 이슈관리, 문서관리 등 사업수행에 필요한 관리 방법이 구체성 여부	5	
	사업수행 조직구성	· 사업에 투입될 조직 및 인원 현황이 적절하게 배치되었으며, 각 활동에 적합한 자원이 적절히 배정했는지 여부	5	
5. 지원방안 (10점)	교육 훈련	· 사용자별 교육훈련 방안 및 기술이전 방안이 종합적으로 제시되어 있는지 여부	5	
	하자보수 계획	· 하자보수 및 유지보수 방안, 비상시 대응방안 등 제한사항 적절성	5	
6. 정량부문 (15점)	납품실적	· 최근 3년간 납품 실적(금액)	5	
	거래실적	· 최근 3년간 거래 실적	5	
	경영상태	· 신용평가 등급	5	
합 계 (90)			90	점

[정량부문 배점 기준]

최근 3년간 유사사업 납품실적 평가기준표 (별첨 1)

구분	매우 우수	우수	보통이하
납품실적	7천만원 이상	5천만원 이상 ~ 7천만원 미만	3천만원 이상 ~ 5천만원 미만
점수	5	4.7	4.4

※ 제출된 납품실적증명서 기준 평가

최근 3년간 유사사업 거래실적 평가기준표 (별첨 2)

구분	매우 우수	우수	보통이하
구축수	3개 이상	1개이상 3개미만	1개 미만
점수	5	4.7	4.4

※ 제출된 납품실적증명서 기준 평가

제안사 경영상태 평가 세부 기준 (별첨 3)

구분	매우 우수	우수	양호	보통
기업신용평가등급	A- 이상	BBB+ ~ BB-	B+ ~ B-	CCC+ 이하
점수	5	4.7	4.4	4.1

※ 제출된 기업신용평가등급서 기준 평가

Ⅴ 제안서 작성 요령

1. 제안서 제출

가. 접수일시: 입찰공고문 참조

나. 제출장소: 나사렛대학교 총무팀 (충남 천안시 서북구 월봉로 48, 오은수국제관 A동 3층)

다. 제출서류

1) 입찰참가신청서(인감증명서 인감 날인) 1부
2) 제안서(A4규격, 100 페이지 이내, 관련자료는 별첨) 8부 및 제안서 파일 (USB 제출 복사 후 반납)
3) 사업자등록증 사본(원본대조필) 1부
4) 법인등기부등본, 인감증명서, 사용인감계(원인감 미사용시) 각 1부
5) 국세, 지방세 완납 증명서(유효기간이 입찰참가등록일 이후일 것) 각 1부
6) 입찰 이행보증보험증권(10% 이상) 1부
7) 소프트웨어 사업자신고서 1부
8) 확약서 1부
9) 대리인의 경우 위임장 및 자격확인서(재직증명서 등) 각 1부
10) 청렴계약 이행서약서 1부
11) 개인정보 수집 및 활용동의서 1부
12) 가격 제안서 1부
13) 개발사의 기술지원확약서 1부
14) 제안요청서에 표시된 요구하는 기타 서류 각 1부

라. 제출방법

1) 제안요청서 다운받아 지정된 서식 및 요령에 따라 작성하여 제출
2) 방문에 의한 접수만 가능하며 우편접수 불가(단, 토.일요일, 공휴일은 서류접수 불가)
3) 마감시간을 경과한 경우 제출불가

2. 제안서 작성 방법

가. 제안서에 제시된 내용과 발주자 요구에 의하여 수정, 보완, 변경된 제안내용은 계약서에 명시하지 아니하더라도 계약서와 동일한 효력을 갖습니다. 다만, 계약서에 명시된 경우는 계약서가 우선 한다.

나. 발주기관은 필요시 제안사에 대하여 추가 제안 또는 자료를 요구할 수 있으며, 이에 따라 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 가진다.

다. 제안서는 제안요청서에서 요구하는 모든 사항이 기술되어야 하며, 향상된

내용으로 제안할 수 있다.

라. 제안서는 제시된 제안서 목차 및 제안서 세부작성지침을 준용하여 각각 세분하여 누락없이 작성하고, 제안요청서의 요구항목들이 제안서의 어느 부분에 기술되었는지 참조표를 제시하여야 한다

마. 제안서 규격

1) 제안서 본문 내용은 양면인쇄기준 100장 이내로 작성 권고

- 제안 설명 시 홍보용 동영상 활용 금지

2) 제안서는 A4 종 방향 또는 횡 방향으로 작성한다.

3) 제안서의 각 페이지는 쉽게 참조할 수 있도록 페이지 하단 중앙에 일련번호를 붙이되, 각 장별로 번호를 부여한다

4) 제안서는 한글작성이 원칙이며, 사용된 영문약어에 대해서는 약어표를 제공해야 한다

- 제안서 작성 시에는 본 사업을 위하여 각 단위업무별로 “무엇을 할 것인가”와 “이것을 하기 위해서는 어떻게 할 것인가”에 대하여 상세히 설명하여야 한다.

- 제안서의 내용은 명확한 용어를 사용하여 표현하여야 한다. “사용 가능하다”, “할 수 있다”, “고려하고 있다”등과 같이 모호한 표현은 평가 시 불가능한 것으로 간주하며, 계량화가 가능한 것은 계량화하여야 한다.

- 제안요청서에서 제시된 서식은 변경하여 기재할 수 있으며, 제안서 내용을 객관적으로 입증할 수 있는 근거자료 및 참고자료는 제안서의 별첨으로 제출하여야 한다.

- 제안서 내용이 제안요청서의 내용과 부적합하거나 제안요청서의 내용을 미이행 또는 조건부 이행하는 것으로 작성하면 부적격 또는 감점 처리 할 수 있다.

- 작성 요령에 명시되지 않은 내용에 대한 추가적인 제안사항이 있을 경우, 해당항목에 포함 또는 별도의 항목을 추가하여 작성할 수 있고, 또한 작성지침 항목 중 해당사항이 없는 경우는 해당 항목에 “해당없음”을 간략히 기술한다.

3. 제안서 작성

항 목	작 성 방 법	비고
Ⅰ. 일반현황		
1. 일반현황	제안사의 일반현황 및 주요 연혁, 입찰공고일 기준 최근 3년간의 자본금 및 부문별(컨설팅, 개발 등) 매출액을 명료하게 제시하여야 한다.	
2. 경영상태	입찰공고일 기준 최근 1년 이내에 평가한 회사채·기업어음에 대한 신용평가 등급이 기업신용평가등급으로 유효기간 내에 있는 가장 최근의 신용평가등급서를 제시한다.	
3. 유사분야 사업실적	입찰공고일 기준 최근 3년 이내 모바일 시스템 구축 실적(실적증명서 제출된 사업 실적만 유효)을 명료하게 제시하여야 한다.	
Ⅱ. 전략 및 방법론		
1. 사업 이해도	제안사는 해당사업의 제안요청 내용을 명확하게 이해하고 본 제안의 목적, 범위, 전제 조건 및 제안의 특징 및 장점을 요약하여 기술하여야 한다. 목표시스템 구성도 및 구성 체계를 제시하여야 한다.	
2. 추진전략	제안사는 사업을 효과적으로 수행하기 위한 추진전략(위험요소 고려하여 창의적이고 타당한 대안)을 제시하여야 한다.	
3. 적용기술	제안사는 사업수행을 위한 주요 적용기술 및 세부개발방법론, 적용기술의 실현가능성 등을 제시하여야 한다. 항목별 개발방안(통합/연계 범위 관련 적절한 방안 제시 등)등 개발에 대한 전반적인 방안을 제시한다.	
4. 표준 프레임 워크 적용	제안사는 사업에 적용될 표준프레임워크 및 공통컴포넌트의 사용 계획과 예상되는 문제점을 기술하고 실현가능한 대응방안을 제시하여야 한다.	
5. 개발 방법론	개발에 적용할 방법론 절차 및 기법의 활용방안을 제시하여야 하며, 적용방법론의 경험을 기술한다. 개발방법론에 따른 제출할 산출물의 종류 및 내역, 제출시기를 기술한다.	
Ⅲ. 기술 및 기능		
1. 기능 요구사항	방법론 및 분석 도구를 통하여 구체적인 내용으로 분석되고 구현 방안이 구체적인 기술, 제안한 방안 및 기술의 적용방안을 제시하여야 한다.	
2. 데이터 요구사항	초기 데이터 구축 계획 및 검증 방법, 에러 데이터 처리 방법에 대해 구체적인 내용을 제시하여야 한다.	
3. 보안 요구사항	보안요구사항 및 시스템과의 관련성을 분석하고 적용할 보안기술, 표준, 제안방안 등을 구체적으로 제시하여야 한다. 시큐어코딩 준수 여부, 웹 취약점 분석 진행 계획, 평가방안 등을 구체적으로 제시하여야 한다. 기밀보안 체계 및 대책, 저작권 존중여부 명시, 시스템 보안성 확보방안과 개인정보보호 대책을 제시하여야 한다	
4. 제약사항	기능 및 품질 등 요구사항 구현 시 관련 제약사항과 대응방안을 구체적으로 기술하여야 한다.	

항 목	작 성 방 법	비고
Ⅳ. 성능 및 품질		
1. 성능 요구사항	구현하고자 하는 기능을 통해 요구 성능이 충족되도록 방법론 및 분석 도구, 구현 및 테스트 방안을 구체적으로 제시하여야 한다.	
2. 테스트 요구사항	개발된 시스템이 목표 대비 제대로 운영되는가를 테스트하고, 점검하기 위한 요구사항 및 테스트 유형 별 테스트 환경, 방법, 절차를 구체적으로 기술하였는가를 평가한다.	
3. 품질 요구사항	분석·설계 등 각 단계별 품질 요구사항의 점검 및 검토 방안을 구체적으로 제시하여야 한다. 해당 사업의 수행을 위한 품질보증 방안을 제시하여야 한다.	
4. 인터페이스 요구사항	시스템 인터페이스는 타 시스템과의 연계 방안들에 대한 장단점의 분석을 통해 가장 적합한 방안을 구체적으로 기술하여야 한다 사용자 인터페이스는 사용자 편의성을 고려하여 요구사항을 제공하기 위한 분석 및 설계, 구현방안과 검토 계획을 구체적으로 기술하여야 한다	
Ⅴ. 프로젝트 관리		
1. 관리방법론 및 관리역량	사업위험, 사업진도, 사업수행 시 보안을 관리하는 방법, 사업수행 성과물이나 산출물의 형상 및 문서를 관리하는 방법 등을 구체적으로 제시하여야 한다. 또한, 문제발생시 보고 체계 및 위험관리 방안을 구체적으로 제시 한다. 프로젝트 관리자의 타 프로젝트 사업실적, 유사 프로젝트 관리경험, 의사소통 능력 등의 프로젝트 관리 역량을 기술한다.	
2. 일정계획	사업수행에 필요한 활동을 도출하여 정확한 활동 기간의 산정과 도출된 활동 간의 배열이 합리적인지, 중간목표가 적정하게 제시되어 있는지, 각 활동에 적합한 자원이 적절히 할당되어 있는지 등(추진일정 및 보고계획, 자원할당 계획)을 제시한다	
3. 사업수행 조직구성	사업에 투입될 조직 및 인원현황을 제시하고 조직별, 담당업무 및 공정별 투입계획 등을 상세히 기술하여야 한다.	
4. 개발환경 구성	사업자의 참여 준비성과 관련하여 개발환경의 구성여부와 해결방안을 명확히 제시하여야 한다.	
Ⅵ. 프로젝트 지원		
1. 교육훈련	사용자, 관리자 등 시스템의 이용대상자별로 구분하여 교육훈련 방법, 내용, 교육일정, 교육훈련 조직 등을 상세히 제시하여야 한다.	
2. 하자보수	하자보수 계획, 조직, 절차, 범위 및 기간과 이와 관련된 기타의 활동 등을 종합적으로 제시하여야 한다.	
3. 기술이전	기술이전 계획, 조직, 절차, 범위 및 기간과 이와 관련된 기타의 활동 등을 종합적으로 제시하여야 한다.	
4. 기밀보안	기밀보안 체계 및 대책, 저작권 존중여부 명시, 시스템 보안성 확보방안과 개인정보보호 대책을 제시하여야 한다.	
5. 비상대책	안정적인 시스템 운영을 위하여 백업/복구 및 장애대응 대책을 제시하여야 한다.	

4. 입찰시 유의사항

가. 계약된 업체의 제안서는 본 제안요청서와 함께 계약서와 동일한 효력을 가짐

나. 제안요청서의 모든 조건은 제안 업체에서 명백하게 배제한 경우를 제외하고는 묵시적으로 승인되어 제안서에 포함된 것으로 간주함

다. 제출된 제안서는 일체 반환하지 않으며 본 제안과 관련된 일체의 소요비용은 입찰참가자의 부담으로 함

라. 업체 선정 기준과 제안 내용 평가와 그 결과 및 관련 서류는 일체 공개하지 않음

마. 평가결과는 개별통보하며, 미 선정업체에 대한 통보는 생략함

바. 제안서는 “제안서 내용”에 명시된 순서에 따라 세분하여 누락 없이 작성하고 제안서의 내용을 객관적으로 입증할 수 있는 관련 자료는 제안서의 별첨으로 제출하여야 함

사. 제출 자료의 기재내용이 허위로 인정될 경우 입찰대상에서 제외되며, 최종 선정 이후에도 자격이 상실됨

아. 제시한 납품기한을 경과하여 납품하였을 때에는 경과일수 매1일에 대하여 계약금액에 지체상금율(1000분의 1.5)를 곱한 금액을 지체상금으로 결정하고 이를 지급금액에서 공제함(단, 자연재해 또는 전재지변으로 인하여 완료일 변경이 불가능한 경우에는 증빙자료 제출일을 기준함)

5. 문의처

가. 입찰문의: 총무팀 송주영 (041-570-7709, jysong@kornu.ac.kr)

나. 사업문의: 총장실 장성화 (041-570-7706, 27112@kornu.ac.kr)